IV. „Viszik az örök áramot” 12 pont

Hasonlítsa össze az artériás és a vénás keringést! *A megfelelő betűjelet írja az állítások mellé!*

A. Artériák B. Vénák C. Mindkettő D. Egyik sem

1. Mindig oxigéndús (oxigénnel majdnem telített) vért szállítanak	
2. A szív felé továbbítják a vért	
3. Falukon keresztül történik az anyagcsere a vér és a szövetek között	
4. Falukun pulzushullám fut végig	

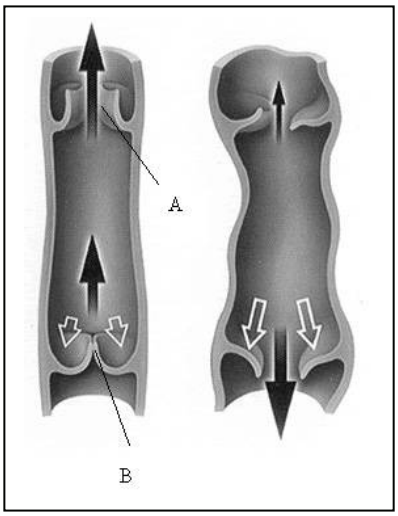
5. Válassza ki azt a hatást, amelyik többnyire a vér áramoltatása *ellenében* hat az emberi végtagok vénás rendszerében! *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. A vért a hasüregből a gravitáció ellenében kell továbbítania az ereknek.
B. A vér az alacsonyabb nyomású hely felől a magasabb nyomású felé folyik bennük.
C. A vér a jobb pitvar összehúzódásakor az ellenkező irányban áramlik.
D. A vénákban több vért kell továbbítani, mint az artériás rendszerben.
E. A vénákban a vér CO_2-tartalma magasabb, mint az artériákban.

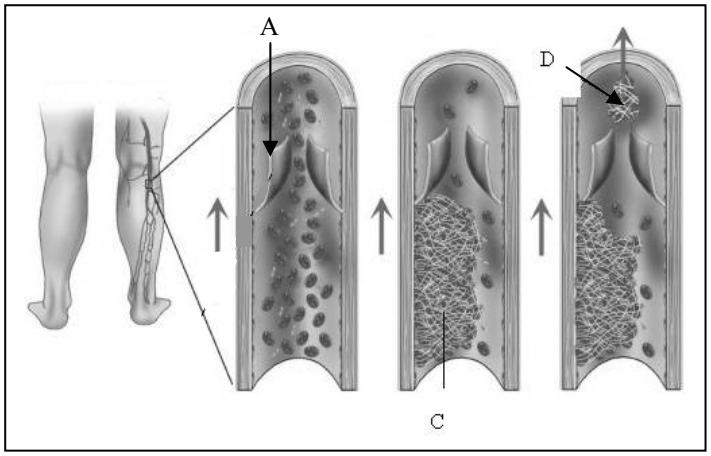
6. Válassza ki azokat a hatásokat, amelyek segítik a végtagok vénáiban a vér megfelelő irányú áramlását! *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!*

A. Az izommozgás pumpáló hatása.
B. Az ozmotikus szívóerő.
C. A belégzéskor fellépő szívó hatás.
D. A zsebes billentyűk visszaáramlást akadályozó hatása.
E. A vitorlás billentyűk visszaáramlást akadályozó hatása.

Az 1. ábrán a végtagok vénás billentyűinek működését látjuk egészséges emberben. Az „A” állapotban nyitva vannak a billentyűk.



1. ábra



2. ábra

3. ábra

7. Milyen irányban teszik lehetővé a véráramlást ezek a billentyűk egészséges emberben?

A. Bármilyen helyzetben van a végtag, fölfelé engedik áramlani a vért.
B. A szív irányába engedik áramlani a vért.
C. Attól függően, hogy melyik fázisában tart a szívciklus, hol a szív irányába, hol ellenkező irányba engedik áramlani a vért
D. A kapilláris rendszer felől a nagyobb vénák irányába engedik áramlani a vért.
E. A karokon lefelé, a lábakon felfelé engedik áramlani a vért.

8. A 2. ábra a visszértágulat kialakulását mutatja. Válassza ki a felsoroltak közül azokat a hatásokat, amelyek valószínűsítik a visszértágulat kialakulását!

A. Túl sok vázizom-mozgás
B. Várandósság
C. Az ereket körülvevő kötőszövet gyengesége
D. Álló, ülő munka
E. Magas vérnyomás

9. A 3. rajzon a C jelű részlet egy másik, súlyos elváltozást mutat be. Nevezze meg az elváltozást, és foglalja össze a lényegét! (2 pont)

……..

……

10. A D jelű részlet a C rész egy leszakadt darabja, amit elsodor a véráram. Ha a láb mélyvénáiból indul el ez az embólus (D), melyik létfontosságú szervben kerülhet először olyan kis artériákba, amelyekben elzárhatja a vér útját?

A. A szívben
B. Az agyban
C. A lépben
D. A májban
E. A tüdőben

11. Nevezzen meg 3 életvezetési hibát, amelyek a 3. ábrán bemutatott betegségek kialakulását valószínűsítik! (1 pont)

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összes